에너지 전환과 보존 활동지

중3 과학 · 운동과생명 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 진자 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰시오.

궁금한 것	내 예상	결과
반대쪽에서 올라가는 높이		
10번 흔들린 뒤의 높이		
가장 빠른 곳		

2 무게 2 N인 공을 높이 15 m에서 가만히 놓았다(공기 저항은 없다). ① 처음 위치 에너지는? ② 높이 6 m에서 위치 에너지와 운동 에너지는? ③ 땅에 닿기 직전 운동 에너지는?

3 진자나 그네가 시간이 지나면 점점 덜 올라간다. 에너지가 사라진 것일까? '에너지 보존 법칙'이라는 말을 넣어 까닭을 쓰시오.

4 발전기의 원리를 쓰시오. ① 코일 근처에서 자석을 움직이면 어떻게 되는가? 이 현상의 이름은? ② 수력 발전소에서 에너지가 바뀌는 과정을 화살표로 쓰시오.

5 우리 집 전기 기구 세 가지를 찾아 표를 채우시오(콘센트는 만지지 않는다).

전기 기구	전기 에너지가 바뀌는 에너지	소비 전력(W, 적혀 있으면)

다음 수업을 시작할 때

6 **① 역학적 에너지는 무엇과 무엇의 합인가? ② 마찰과 공기 저항이 없을 때 역학적 에너지는 어떻게 되는가? ③ 발전기에서 에너지는 어떻게 바뀌는가?**